

TABLEAUX

Exercice 1

1. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de réels et d'afficher la somme de ses éléments.
2. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de réels et d'afficher le plus grand élément.
3. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de d'entiers et de déterminer et d'afficher le nombre de fois que tab[0] apparait dans le tableau.
4. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de d'entiers et de déterminer et d'afficher le nombre de fois qu'un élément apparait dans le tableau.
5. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de d'entiers et de déterminer et si un élément appartient au tableau.
6. Ecrire un algorithme permettant de remplir un tableau de d'entiers et de déterminer et si un élément appartient au tableau et d'affiche aussi son indice.
7. Ecrire un algorithme qui calcule et affiche ensuite la somme et le produit des éléments du tableau.
8. Ecrire un algorithme qui calcule la moyenne des valeurs strictement positives du tableau
- 9 . Ecrire un algorithme qui Multiplie toutes les valeurs du tableau par 5 et d'afficher le résultat obtenu.
10. Ecrire un algorithme qui Cherche et affiche le maximum des valeurs du tableau.

Exercice 2

Ecrire un programme qui lit la dimension N d'un tableau T du type int (dimension maximale: 50 composantes), remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau. Effacer ensuite toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau T et tasser les éléments restants. Afficher le tableau résultant.

Exercice 3

Ecrire un programme en C qui permet de saisir, de compter et d'afficher le nombre de zéros (0) d'une matrice (3 lignes, 3 colonnes).

Exemple :

Soit la matrice :

1	0	2
0	1	0
2	3	0

Le résultat pour cette matrice est : 4 (il y a effectivement 4 zéros dans cette matrice).

FONCTIONS

Exercice 4 : Toto & Loulou

Qu'affiche le programme ci-dessous :

```
1 int Toto(int a, int b){
2     printf("a = %d, b = %d \n", a, b);
3     a++;
4     return a+b;
5 }
6 int Loulou(int c, int d){
7     d--;
8     return c*d;
9     printf("c = %d, d = %d \n", c, d);
10 }
11 void main(){
12     int a =1, b=2, c=3, d=4;
13     b = Toto (a,b);
14     c = Loulou(c,d);
15     printf("a = %d, b = %d, c = %d, d = %d \n", a, b, c, d);
16 }
```

Exercice 5 : Affichage

1. Qu'affichent les deux programmes suivants :

```

1 void F1(int T[10][10], int A[], int n, int m){
2     int i, j, k=0 ;
3     for (i=0 ; i<n ; i++)
4         if (i%2 == 0)
5             for (j=0 ; j<m ; j++)
6                 A[k++] = T[i][j];
7         else
8             for (j=m-1 ; j>=0 ; j--)
9                 A[k++] = T[i][j];
10 }
11 void main(){
12     int i;
13     int T[10][10]={1, 2, 3, 6, 5, 4,
14                    7, 8, 9, 12, 11, 12};
15     int A[100];
16     F1(T, A, 4, 3);
17     for (i = 0; i < 12; i++)
18         printf("%d | ", A[i]);
19 }

```

```

1 void F2(char S[100]){
2     int i = 0;
3     while (S[i] != '\0'){
4         if (S[i] >= 'a' && S[i] <= 'z')
5             S[i] = S[i] - 'a' + 'A';
6         else if (S[i] >= 'A' && S[i] <= 'Z')
7             S[i] = S[i] + 'a' - 'A';
8         i++;
9     }
10 }
11 int main(){
12     char S[100] = "Toto&Loulou";
13     printf("%d \n", strlen(S));
14     printf("S+5 = %s \n", S+5);
15     printf("S = %c \n", *S);
16     printf("S+5 = %c \n", *S+5);
17     F2(S);
18     printf("S = %s \n", S);
19 }

```

2. Que font les deux fonctions F1 et F2? (une ligne au maximum pour chacune d'entre elles.)

Exercice 6 : Affichage

Qu'affichent les deux programmes suivants ?

```

1 void Toto ( char s[10]){
2     int i, j; char c;
3     i = strlen(s);
4     for (j=0, --i; j<i; j++, i--){
5         c = s[j];
6         s[j]=s[i];
7         s[i]=c;
8     }
9     printf("s = %s\n", s);
10 }
11 void main(){
12     char s[10] = "Toto";
13     Toto(s);
14     printf("s = %s \n", s);
15 }

```

```

1 void Loulou(int T[5][5], int A[25], int n, int m)
2 {
3     int i, j, k=0 ;
4     for (i=0 ; i<n ; i++){
5         for (j=m-1 ; j>=0 ; j--) A[k++] = T[i][j];
6         i++;
7         for (j=0 ; j<m ; j++) A[k++] = T[i][j];
8     }
9 }
10 void main(){
11     int i, A[25];
12     int T[5][5] = {{2,1,4}, {7, 5}, {8,3,9}};
13     Loulou(T, A, 3,3);
14     for (i=0; i<9; i++) printf("%d | ", A[i]);
15 }

```

Exercice 7 : Triangle de Pascal

On rappelle que la fonction factorielle est définie sur les entiers positifs de la façon suivante :

$$\begin{cases} 0! = 1 \\ n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 \text{ si } n > 1 \end{cases}$$

- 1 Écrire une fonction fact qui permet de calculer et renvoyer la factorielle d'un entier passé en paramètre.
- 2 Écrire une fonction qui calcule et affiche le triangle de Pascal en calculant les coefficients binomiaux avec la formule suivante :

$$C_p^q = \frac{p!}{q! \cdot (p-q)!}$$

Exemple. l'appel de Triangle_pascal(5) affiche :

```
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
```

Les chaînes de caractères :

Exercice 8 : Initialisation des chaînes de caractères

Lesquelles des chaînes suivantes sont initialisées correctement ? Corrigez les déclarations fausses et indiquez pour chaque chaîne de caractères le nombre d'octets qui seront réservés en mémoire.

```
1 int main(void)
2 {
3     char a[ ] = "un\ndeux\ntrois\n";
4     char b[12] = "un deux trois";
5     char c[ ] = 'abcdefg';
6     char d[4] = "cinq";
7     char e[10] = 'x';
8     char f[ ] = "Cette " " phrase " "est coupee";
9     char g[2] = {'a', '\0'};
10    char h[4] = {'a', 'b', 'c'};
11    char i[4] = "'o'";
12 }
```

Affichez les chaînes de caractères a, b, ..., i et analysez les résultats.

Exercice 9 : Conjugaison :

Écrire un programme qui demande un verbe du premier groupe au clavier et qui affiche la conjugaison au présent de l'indicatif de ce verbe et affiche.

- ✓ Contrôlez s'il s'agit bien d'un verbe qui se termine avec "er" avant de l'afficher.

Structures

Exercice 10

Ecrire un programme en C qui permet de déclarer une structure nommée « ensemble » comportant un entier, un réel et un tableau de caractères, ce programme doit permettre de saisir les composantes de cette structure et de les afficher.

Exercice 11 :

Définir un type Client pour des variables formées d'un numéro, d'un nom et d'une adresse. Définir un tableau pouvant contenir plusieurs Clients. Initialisez puis affichez les éléments du tableau. Rechercher un client en fonction du numéro saisi au clavier.

Pointeurs

Exercice 12

```
main()
{
    int A = 1;
    int B = 2;
    int C = 3;
    int *P1, *P2;
    P1=&A;
    P2=&C;
    *P1=(*P2)++;
    P1=P2;
    P2=&B;
    *P1-=*P2;
    ++*P2;
    *P1*=*P2;
    A=++*P2**P1;
    P1=&A;
    *P2=*P1/=*P2;
    return 0;
}
```

Copiez le tableau suivant et complétez-le pour chaque instruction du programme ci-dessus.

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>P1</u>	<u>P2</u>
Init.	1	2	3	/	/
P1=&A	1	2	3	&A	/
P2=&C					
*P1=(*P2)++					
P1=P2					
P2=&B					
*P1--*P2					
++*P2					
P1=*P2					
A=++*P2**P1					
P1=&A					
*P2=*P1/=*P2					

Exercice 13

Soit P un pointeur qui 'pointe' sur un tableau A:

```
int A[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90};
```

```
int *P;
```

```
P = A;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions:

- *P+2
- *(P+2)
- &P+1
- &A[4]-3
- A+3
- &A[7]-P
- P+(*P-10)
- *(P+*(P+8)-A[7])

Exercice 14 : pointeurs et tableaux

- Déclarez un tableau d'entiers de taille 5 et initialisez-le avec les valeurs {1, 2, 3, 4, 5}.
- Déclarez un pointeur p et faites-le pointer sur le premier élément du tableau.
- Affichez les valeurs du tableau en utilisant uniquement le pointeur p et les arithmétiques des pointeurs.

Liste chaînée

Exercice 15:

En utilisant les listes chaînées, écrire un programme qui permet de réécrire à l'envers une suite de valeurs lues (se terminant par 0) :

Données: $x_1, x_2, \dots, x_n, 0 (x_i \neq 0)$

Résultats : $x_n, x_{n-1}, \dots, x_2, x_1$